Terminale – Spécialité Physique-Chimie

CORRIGÉ ET BARÈME

Chapitre 1 – Les transformations acide-base

Durée : 50 minutes • *Calculatrice autorisée* • *Total : 20 points*

Données communes à l'ensemble de l'évaluation

- Numéros atomiques : Z(H) = 1 ; Z(C) = 6 ; Z(N) = 7 ; Z(O) = 8.
- pH = – log ($[H_3O^+]$ / c°) et $[H_3O^+] = c° \times 10^{-pH}$, avec c° = 1 mol·L^{-1} (concentration standard).
- Un groupe alkyle a pour formule $-C_nH_{2n+1}$.

PARTIE A – QCM 10 points (1 point par réponse exacte)

Question	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Réponse	b	c	d	b	c	a	c	d	b	a

Question 1 – réponse b. Par définition, une transformation acide-base est un transfert d'ion hydrogène H^+ entre les deux réactifs : l'un le perd, l'autre le gagne.

Question 2 – réponse c. NH_3 gagne un H^+ ($\rightarrow NH_4^+$) tandis que H_2O en perd un ($\rightarrow HO^-$). La combustion (a) et la précipitation (b) ne mettent pas en jeu d'échange de H^+ ; (d) est une réaction d'oxydoréduction (transfert d'électrons).

Question 3 – réponse d. L'acide est l'espèce qui libère (perd) l'ion H^+ : HCOOH $\rightarrow$ $HCOO^-$. La base est celle qui le capte (gagne) : $NH_3 \rightarrow NH_4^+$.

Question 4 – réponse b. Un couple réunit deux espèces conjuguées, qui ne diffèrent que d'un ion H^+ ; dans l'écriture conventionnelle, l'acide (celui qui a le H^+ « en plus ») est toujours placé à gauche. La réponse (a) donne les bons couples mais dans le mauvais sens ; (c) et (d) associent des espèces qui ne sont pas conjuguées.

Question 5 – réponse c. Une espèce est amphotère si elle est l'acide d'un couple et la base d'un autre. Dans l'écriture conventionnelle, l'espèce de gauche est l'acide : H_2O est donc à droite dans H_3O^+/H_2O (base) et à gauche dans H_2O/HO^- (acide). La réponse (d) inverse ces deux rôles.

Question 6 – réponse a. L'azote (Z = 7 : $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$) possède 5 électrons de valence, soit 3 doublets liants et 1 doublet non liant dans NH_3. En captant H^+, le doublet non liant devient un 4e doublet liant : l'azote est alors entouré de 4 doublets liants, aucun doublet non liant, et porte la charge +.

Question 7 – réponse c. L'acide carboxylique perd le H du groupe –OH de son groupe carboxyle et se transforme en ion carboxylate $RCOO^-$.

Question 8 – réponse d. C'est le doublet non liant de l'atome d'azote qui permet la formation d'une nouvelle liaison avec l'ion H^+ : l'amine devient alors un ion ammonium.

Question 9 – réponse b. $[H_3O^+] = c° \times 10^{-pH} = 1 \times 10^{-3,0} = 1,0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}.

Question 10 – réponse a. La dilution diminue la concentration en ions oxonium ; or pH et $[H_3O^+]$ varient en sens inverse, donc le pH augmente (la solution devient moins acide).

PARTIE B – Exercice type bac 10 points

Pourquoi arrose-t-on le poisson de jus de citron ?

Partie 1 – La triméthylamine, une base (5 points)

1.1 Famille des amines (1 pt)

Une amine est une molécule dans laquelle un atome d'azote N est lié à trois groupes qui sont des groupes alkyles ou des atomes d'hydrogène.

Dans $(CH_3)_3N$, l'atome d'azote est lié à trois groupes méthyle $-CH_3$, qui sont bien des groupes alkyles ($-C_nH_{2n+1}$ avec n = 1). La triméthylamine appartient donc à la famille des amines.

Barème : définition de l'amine 0,5 pt – identification des trois groupes méthyle 0,5 pt.

1.2 Schéma de Lewis de la triméthylamine (1,5 pt)

• N (Z = 7) : configuration $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$ → 5 électrons de valence → 3 doublets liants et 1 doublet non liant (règle de l'octet respectée : 4 doublets, soit 8 électrons autour de N).

• C (Z = 6) : configuration $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$ → 4 électrons de valence → 4 doublets liants et 0 doublet non liant (octet respecté).

• H (Z = 1) : configuration $1s^1$ → 1 électron de valence → 1 doublet liant (règle du duet respectée).

Schéma attendu : l'atome d'azote au centre, relié par trois liaisons simples aux trois atomes de carbone, chacun portant trois atomes d'hydrogène ; un doublet non liant (deux points ou un trait) est représenté sur l'atome d'azote.

Barème : configurations électroniques / nombres de doublets 0,5 pt – schéma correct des liaisons 0,5 pt – doublet non liant sur N représenté 0,5 pt.

1.3 Origine du caractère basique (1 pt)

L'ion hydrogène H^+ est un proton : il ne possède aucun électron. Le doublet non liant de l'atome d'azote peut donc être mis en commun avec cet ion H^+ pour former une nouvelle liaison covalente.

La triméthylamine est ainsi capable de capter (gagner) un ion hydrogène H^+ : par définition, elle se comporte comme une base.

Barème : doublet non liant entouré 0,25 pt – formation d'une liaison avec H^+ 0,5 pt – conclusion « capte H^+ donc base » 0,25 pt.

1.4 Acide conjugué et couple (1,5 pt)

L'acide conjugué s'obtient en ajoutant un ion H^+ à la base : il s'agit de l'ion triméthylammonium $(CH_3)_3NH^+$.

Écriture conventionnelle du couple (acide à gauche, base à droite) : $(CH_3)_3NH^+(aq)$ / $(CH_3)_3N(aq)$.

Schéma de Lewis de l'ion : l'atome d'azote est entouré de 4 doublets liants (trois vers les groupes méthyle, un vers l'atome d'hydrogène) et d'aucun doublet non liant ; la charge + est portée par l'atome d'azote.

Barème : formule de l'ion 0,5 pt – couple écrit dans le bon sens 0,5 pt – schéma de Lewis avec la charge sur N 0,5 pt.

Partie 2 – L'action du jus de citron (5 points)

2.1 Concentration en ions oxonium du jus de citron (1 pt)

$[H_3O^+] = c° \times 10^{-pH} = 1\ mol{\cdot}L^{-1} \times 10^{-2,4}$

$[H_3O^+] = 4,0 \times 10^{-3}\ mol{\cdot}L^{-1}$.

Barème : relation correcte 0,5 pt – application numérique et 2 chiffres significatifs 0,5 pt.

2.2 Équation de la réaction et couples mis en jeu (1,5 pt)

$(CH_3)_3N(aq) + H_3O^+(aq) = (CH_3)_3NH^+(aq) + H_2O(\ell)$

L'ion oxonium H_3O^+ est l'acide : il perd un ion H^+ pour devenir H_2O. La triméthylamine $(CH_3)_3N$ est la base : elle capte cet ion H^+ pour devenir $(CH_3)_3NH^+$.

Les deux couples acide/base sont : $H_3O^+(aq)$ / $H_2O(\ell)$ et $(CH_3)_3NH^+(aq)$ / $(CH_3)_3N(aq)$.

Barème : équation équilibrée avec états physiques 0,5 pt – identification justifiée de l'acide et de la base 0,5 pt – les deux couples écrits conventionnellement 0,5 pt.

2.3 Disparition de l'odeur (1 pt)

Les ions oxonium apportés en grande quantité par le jus de citron transforment la triméthylamine, sous forme moléculaire et volatile, en ion triméthylammonium $(CH_3)_3NH^+$.

D'après le document 1, cette forme ionique n'est pas volatile : elle reste en solution et ne passe pas dans l'air. Il n'y a donc plus de molécules odorantes libérées et l'odeur disparaît.

Barème : transformation de l'amine en ion ammonium 0,5 pt – exploitation du document 1 (forme ionique non volatile) 0,5 pt.

2.4 Comparaison avec un rinçage à l'eau (0,5 pt)

Pour l'eau du robinet : $[H_3O^+] = 1 \times 10^{-7,0} = 1,0 \times 10^{-7}$ mol·L^{-1}, contre $4,0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1} pour le jus de citron, soit environ 4×10^4 fois moins d'ions oxonium.

L'eau apporte donc beaucoup trop peu d'ions H_3O^+ pour transformer une quantité notable de triméthylamine : le rinçage à l'eau est bien moins efficace que le jus de citron.

Barème : comparaison chiffrée des concentrations 0,25 pt – conclusion cohérente 0,25 pt.

2.5 Réaction avec l'eau et caractère amphotère (1 pt)

$(CH_3)_3N(aq) + H_2O(\ell) = (CH_3)_3NH^+(aq) + HO^-(aq)$

Ici, l'eau perd un ion H^+ pour devenir l'ion hydroxyde HO^- : elle joue le rôle d'acide, dans le couple $H_2O(\ell)$ / $HO^-(aq)$.

Or, à la question 2.2, l'eau était la base du couple $H_3O^+(aq)$ / $H_2O(\ell)$. L'eau existe donc en tant qu'acide dans un couple et en tant que base dans un autre couple : c'est une espèce amphotère.

Barème : équation correcte 0,5 pt – rôle d'acide justifié 0,25 pt – conclusion sur le caractère amphotère 0,25 pt.

Remarque pour le correcteur : les équations acide-base peuvent être écrites avec le signe « = » (écriture du programme de terminale) ; l'usage de la flèche simple sera également accepté. Toute justification équivalente correctement rédigée est valorisée.